

1. [실습] 교통 표지판 이미지 분류

✎ 추가 일시	2026년 10월 4일 오후 8:29
🏠 강의	[7장.컴퓨터비전] 교통 표지판 이미지 분류

[프로젝트] 교통 표지판 이미지 분류

교통 표지판 이미지 분류

중요: 처음 콘텐츠를 여는 경우만, 로딩하는데 3~4분이 걸릴 수 있습니다. 충분히 기다렸지만, 콘텐츠가 나오지 않은 경우, 새로 고침을 눌러주세요.

교통 표지판 이미지 분류 프로젝트를 통해 이미지 처리 과정을 연습해보며 교통 표지판 이미지의 사인에 대해서 예측해봅시다.

해설 영상

- 상단 보조자료 목록을 클릭하면 영상 목록을 확인할 수 있습니다. 순서대로 영상을 시청하며 학습을 진행해 보세요.

📺 [프로젝트 해설] 0. 프로젝트 개요

영상 목록

- [프로젝트 해설] 0.0. 프로젝트 개요
- [프로젝트 해설] 1-1. 이미지 데이터 정보 파악하기 - Meta
- [프로젝트 해설] 1-2. 이미지 데이터 정보 파악하기 - Train
- [프로젝트 해설] 1-3. 이미지 데이터 정보 파악하기 - Test
- [프로젝트 해설] 2-1. 이미지 데이터 읽기
- [프로젝트 해설] 2-2. label 데이터 읽기
- [프로젝트 해설] 2-3. 데이터 분리하기
- [프로젝트 해설] 3-1. CNN 모델 설정

- [프로젝트 해설] 3-2. 학습 수행
- [프로젝트 해설] 3-3. 모델 성능 평가 및 예측

실행을 위해서는 Shift + Enter를 누르면 해당 라인의 코드를 실행할 수 있습니다.

코드 초기화가 필요할 시 우측 상단의 점 3개를 누르고 코드 초기화를 눌러주시면 됩니다.

진행 하면서 모르는 부분이 있거나 궁금한 부분이 있다면 언제든지 헬프센터를 통해 질문을 해주세요.

상단 보조자료에서 실습 해설 강의를 들을 수 있으니, 학습에 참고해보세요.

요약

프로젝트 개요

- 강사: 이해설 강사 ▶
- 목표: 교통표지판 이미지 데이터를 분석하고 딥러닝(CNN) 모델을 통해 표지판 종류를 예측하는 분류 모델 구현 ▶
- 실습 환경: Jupyter 노트북 (P2 교통표지판 이미지 분류 노트북 파일 사용) ▶

실습 환경 구성

- data 폴더: 실습에 사용할 이미지 데이터 저장 ▶
- Alice 챌린지 파일: Alice 플랫폼 채점용 파일 — 수정 금지 ▶
- images 폴더: 노트북 설명용 이미지 저장 (실습 데이터와 별개) ▶

프로젝트 목차

- 데이터 분석: 데이터프레임을 활용하여 이미지 구성 요소 분석 및 개별 파일 확인 ▶
- 데이터 전처리: 딥러닝 모델 입력을 위한 이미지 전처리 수행 ▶
 - 이미지 데이터 읽기
 - 레이블 데이터 읽기
 - 데이터 분리
- 딥러닝 모델(CNN): 모델 설정 → 학습 수행 → 평가 및 예측 ▶

데이터 출처 및 참고사항

- 원본 데이터는 Kaggle에서 제공 ▶
- 실습용 데이터는 원본에서 샘플링하여 축소된 버전 사용 ▶
- GPU 환경이 있다면 전체 원본 데이터를 직접 받아 학습하고 전처리 과정과 CNN 모델 성능 변화를 비교해 볼 것을 권장 ▶ ▶

실세계 응용 — 자율주행

- 이 프로젝트는 자율주행 자동차의 핵심 기술 중 하나에 해당 ▶
- 자율주행 차량은 영상 속 교통표지판을 인식하고 그 의미를 판단하여 주행에 활용 ▶
- 이번 프로젝트는 이미지(사진) 수준에서의 표지판 분류가 출발점이며, 이후 아래 순서로 확장 가능 ▶
 1. **Object Detection**: 이미지 안에서 표지판 위치 탐지
 2. **영상 처리**: 실시간 영상에서 표지판 인식
 3. **최종 목표**: 자율주행 자동차의 실시간 사인 판별 시스템 구현

권장 후속 학습

- ☐ Kaggle에서 원본 교통표지판 데이터를 다운로드하여 로컬 또는 GPU 환경에서 전체 데이터로 모델 학습 및 성능 비교 ▶
- ☐ 이번 프로젝트를 기반으로 Object Detection으로 확장 학습 ▶
- ☐ 이후 영상 처리 단계까지 학습하여 자율주행 사인 판별 시스템 구현 목표 ▶

메모

받아쓰기

안녕하세요. 교통표지판 이미지 분류 프로젝트를 맡은 이해설 강사입니다. 자 이번 시간에서는 교통표지판 이미지 분류 프로젝트 통해서 이미지 처리 과정을 연습해 보고요. 그 다음에 교통표지판 이미지가 그 사인이 어떤 것인지 예측해 보는 그런 실습 수행해 보도록 하겠습니다. 왼쪽에는 관련된 학습 방법 설명이 나와 있고요. 우측에 보시면은 Jupyter 노트북 파일이 있습니다. 이 환경 안에서 디렉토리들이 있는데 간단히 소개해 드리면요. 이 데이터 폴더 안에는 저희가 사용할 데이터들이 저장되어 있습니다.

이렇게 다 저장되어 있고요. 그 다음에 나오는 이 Alice 챌린지라는 벤더 파일은 저희가 Alice 플랫폼에서 채점을 하기 위해서 필요한 그런 데이터가 들어있는 부분이라서 여러분들 건드리시면 안되구요. 그 다음에 이미지 이 폴더 안에는 저희가 노트북에서 설명할 부분에

대한 이미지가 들어있다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이 데이터 있는 이미지와는 별대다라고 생각하시면 될 것 같구요. 마지막에 P2 교통표지판 이미지 분류 노트북 파일을 클릭해서 수행하시면 될 것 같습니다. 자 그러면 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 이 교통표지판 분류 프로젝트에 대해서

간단하게 프로젝트 소개해 보도록 하겠습니다. 먼저 프로젝트 목표인데요. 교통표지판 이미지 데이터를 분석하고 딥러닝 모델을 통하여 표지판 종류를 예측하는 그런 분류 모델을 수행하는 게 첫 번째 목표가 되겠습니다. 다음으로는 대량의 이미지 데이터를 전처리하는 과정과 이에 따른 CNN 모델의 성능 변화를 학습합니다. 이번 프로젝트에서는요, 학습을 위해서 제가 이미지 데이터를 많이 줄여놨는데 뒤에 있는 데이터 출처로부터 여러분이 원본 이미지를 받으시면요 훨씬 더 큰 많은 양의 대량의 이미지를 받을 수 있습니다. 그래서 그 이미지들을 여러분들이 로컬이나 다른 환경에서 수행을 해보시고 그 전처리 과정과 CNN

무대 성능의 변화를 한번 학습해 보길 추천드립니다. 프로젝트 목차입니다. 첫 번째로 데이터 분석입니다. 이미지 데이터를 이루고 있는 요소들에 대해서 데이터 프레임을 사용해서 분석 및 확인하고요. 그 다음에 각각 이미지들이 어떻게 되어 있는지 그 파일들 하나씩 열어보면서 어떻게 구성되어 있는지 확인해 볼 것입니다. 다음으로는 데이터 전처리인데요. 이미지 데이터를 읽어오고 딥러닝 모델의 입력으로 전처리를 해야 됩니다. 이미지 자체를 그냥 바로 넣을 수가 없기 때문에 이 과정을 통해서 전처리를 하는데 첫 번째로는 이미지 데이터 읽는 방법 그 다음에 레이블 데이터 읽는 방법 그 다음에 데이터 분리하는 방법까지 이 세 가지를 통해서 전처리를 수행하도록 하겠습니다.

자, 마지막으로 딥러닝 모델을 할 건데요. CNN 모델을 구현하고 학습, 평가 및 예측을 수행할 것입니다. 첫 번째로는 CNN 모델 설정하는 방법, 두 번째로는 학습 수행 방법. 마지막으로 평가 및 예측하는 방법까지 해서 프로젝트를 마치도록 하겠습니다. 다음으로는 데이터 출처가 나와있고요. 해당 캐그를 들어가시면 원본 데이터를 받을 수가 있습니다. 이 데이터에서 저희가 사용하는 것은 몇 가지 샘플링을 해서 데이터 양을 많이 줄인 상태에서 실행을 하는 거고요. 여러분들이 실행을 할 수 있는 환경이, GPU가 잘 정리될 수 있는 환경이 있으면 이 데이터들을 다 받아서 돌려보시길 추천합니다.

다음으로 이제 프로젝트 개호인데요. 저희가 수행하는 이 프로젝트는 어떻게 보면 자율주행 자동차의 하나의 파트라고 볼 수가 있어요. 자율주행 차가 갈 때 이런 사인들을 이미지를 어떻게 보면 영상이라고 볼 수 있죠. 영상 안에서 그 사인들을 분별해내고 사인들이 어떤 것을 의미하는지 판단한 다음에 자동차가 이제 움직이게 되겠죠. 네, 그런 모델의 한 가지 파트이기 때문에 어떻게 보면 되게 중요한 핵심 기술이라고 볼 수도 있겠습니다. 그래서 원래는 영상 안에서 이런 사인들을 구별해내고 그 사인들이 어떤 것을 의미하는지까지 하는 게 최종적인 목표이긴 하지만 이런 것을 수행하기 위해서는 가장 기본적으로 영상이 아닌 사진 안에서 이 데이터가 의미하는 게 어떤 사인인지 구별하는 게 우선인 것 같아요.

그래서 이번 프로젝트에서는 이 이미지 안에서 구별하는 걸 하시고 여러분들 여기서 얻은 프로젝트 내용을 바탕으로 해서 점점 확장을 해서 사인이 아닌 이미지에서 쌓인 부분들을 판별해내고 그것이 어떤 것인지 확인하는 Object Detection 이런 것도 확인해 보시고 그 이후

에는 영상 안에서 어떻게 처리하는지까지 보시면 최종적으로 저희가 원하는 자율주행 자동차의 사인 판별까지 하실 수가 있을 것 같습니다.

 [교통 표지판 이미지 분류 \(TensorFlow\) - code.ipynb](#)

[submission.csv](#)